Analisi Comparativa del Detrending: Baseline vs Full-Sample

1. Scelta del modello di detrending baseline

Per rimuovere il trend tecnologico ho scelto un **trend lineare OLS per ciascuna contea stimato in expanding window** (finestra iniziale 1951–1980 e aggiornamento causale anno per anno $t < Y$). Tra i modelli testati (Tabella 1), il trend lineare è quello che dà il minor errore fuori campione (5.89 bu/ac su 6,075 stime OOS), è preferito dal BIC nel 65.9% delle contee ed evita le oscillazioni ai bordi tipiche dei polinomi. Ho provato anche a stimare il trend con una **media mobile dell'incremento annuo** ($\hat{\tau}_{c,t} = y_{c,t-1} + \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} \Delta y_{c,t-i}$), testando finestre da 3 a 40 anni: l'orizzonte che funziona meglio su tutto lo storico è risultato molto lungo (27 anni), perché finestre più corte scambiano i cluster di siccità (come il 1983 e il 1988) per crolli del trend, creando forti errori. Valutando su tutto lo storico, vince quindi sempre la massima inerzia.

Table 1: Confronto tra specificazioni di detrending candidate (1951–2025).

		Aggregato Regionale ($N = 75$)			Livello di Contea (6,075 previsioni OOS)		
Specificazione	**Parametri (k)**	R^2	**RSE (bu/ac)**	**RMSE OOS**	R^2	**RMSE OOS (bu/ac)**	**% BIC Favorito**
Lineare OLS (Baseline)	2	0.932	2.87	3.47	0.812	**5.89**	**65.9%**
Quadratico	3	0.940	2.72	3.43	0.825	6.03	24.4%
Cubico	4	0.943	2.67	3.62	0.831	6.39	9.7%
Cubic Spline (df=3)	4	0.940	2.73	—	—	—	—
Hodrick-Prescott ($\lambda = 6.25$)	—	0.959	2.21	—	—	—	—

2. Test di Chow sui break strutturali e confronto con il trend totale

Un'ipotesi rilevante riguarda la possibile alterazione della dinamica del trend negli anni recenti di test (2011–2025), con il rischio che la stima in expanding window tenda a sottostimare il livello tecnologico per via dell'inerzia dei primi decenni.

Per verificare se in tale periodo sia intervenuto un cambio di regime, ho applicato il **test di Chow sui break strutturali** su tutto il campione (1951–2025), testando sia un salto di livello (intercetta), sia un cambio di pendenza, sia entrambi (Figura 1). Il test individua un punto di rottura statisticamente significativo nel **2014**: la statistica F tocca il picco a $F = 21.96$ per il salto di livello ($p < 0.0001$, con un salto verso l'alto di **+4.83** bu/ac e $\Delta\text{BIC} = -15.64$). Il cambio di pendenza dopo il 2014 non risulta invece significativo ($p = 0.74$): dopo la siccità del 2012 le rese si sono quindi assestate su un livello medio superiore di circa 4.8 bu/ac rispetto al trend storico.

Per verificare se questo salto spieghi la sovrastima dei modelli nelle annate peggiori (D_1), ho ricalcolato tutte le previsioni del test set usando un **trend lineare OLS calcolato su tutto il periodo 1951–2025 (trend oracolo/totale)**. Questa specificazione sfrutta informazioni future e non è adottabile operativamente, ma funge da termine di confronto privo di ritardo per isolare l'effetto del detrending rispetto alle previsioni meteorologiche.

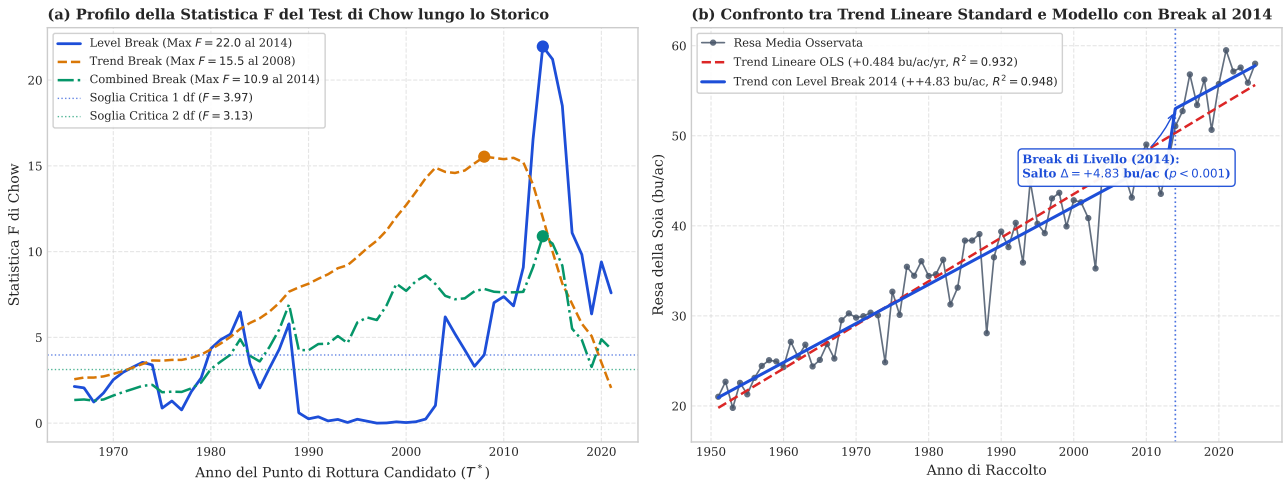


Figure 1: Test di Chow per break strutturale (1951–2025): (a) statistica F per anno candidato; (b) serie storica e salto di livello al 2014.

3. Distribuzione delle anomalie di resa

Sull'intero storico (1951–2025) la forma della distribuzione è praticamente identica tra i due metodi, con la classica asimmetria negativa delle rese agricole (41.6% vs 43.6% di anomalie negative). Negli anni di test (2011–2025), il trend in expanding sposta la media delle anomalie a +2.41 bu/ac rispetto a +1.20 bu/ac del trend totale, proprio a causa del ritardo nell'inseguire il livello recente (Tabella 2 e Figura 2). La conformazione della coda negativa però resta coincidente.

Table 2: Distribuzione delle anomalie per decile: Expanding vs Full-Sample.

	Trend Expanding (Baseline)		**Trend Full-Sample (Oracolo)**	
Decile	**Range**	**%** $\epsilon < 0$	**Range**	**%** $\epsilon < 0$
Panel A: Intero Storico 1951–2025 ($N = 10{,}125$ osservazioni)				
D_1 (Crollo)	$[-25.5, -5.8]$	100%	$[-25.2, -6.3]$	100%
D_2	$[-5.8, -3.2]$	100%	$[-6.3, -3.5]$	100%
D_3	$[-3.2, -1.5]$	100%	$[-3.5, -1.7]$	100%
D_4	$[-1.4, -0.2]$	100%	$[-1.7, -0.4]$	100%
D_5	$[-0.2, +0.9]$	16%	$[-0.4, +0.7]$	36%
D_6	$[+0.9, +1.9]$	0%	$[+0.7, +1.7]$	0%
D_7	$[+1.9, +3.0]$	0%	$[+1.7, +2.7]$	0%
D_8	$[+3.0, +4.3]$	0%	$[+2.7, +3.8]$	0%
D_9	$[+4.3, +6.3]$	0%	$[+3.8, +5.4]$	0%
D_{10} (Picco)	$[+6.3, +22.9]$	0%	$[+5.4, +20.1]$	0%
Totale	$[-25.5, +22.9]$	**41.6%**	$[-25.2, +20.1]$	**43.6%**
Panel B: Periodo di Test Out-of-Sample 2011–2025 ($N = 2{,}025$ osservazioni)				
D_1 (Crollo)	$[-22.9, -5.2]$	100%	$[-25.2, -6.1]$	100%
D_2	$[-5.2, -2.0]$	100%	$[-6.1, -3.0]$	100%
D_3	$[-1.9, +0.0]$	98%	$[-3.0, -0.9]$	100%
D_4	$[+0.0, +1.7]$	0%	$[-0.9, +0.5]$	61%
D_5	$[+1.7, +3.1]$	0%	$[+0.5, +2.0]$	0%
D_6	$[+3.2, +4.4]$	0%	$[+2.0, +3.2]$	0%
D_7	$[+4.4, +5.6]$	0%	$[+3.3, +4.4]$	0%
D_8	$[+5.6, +6.8]$	0%	$[+4.4, +5.6]$	0%
D_9	$[+6.8, +8.8]$	0%	$[+5.6, +7.4]$	0%
D_{10} (Picco)	$[+8.8, +22.9]$	0%	$[+7.4, +20.1]$	0%
Totale	$[-22.9, +22.9]$	**29.8%**	$[-25.2, +20.1]$	**36.1%**

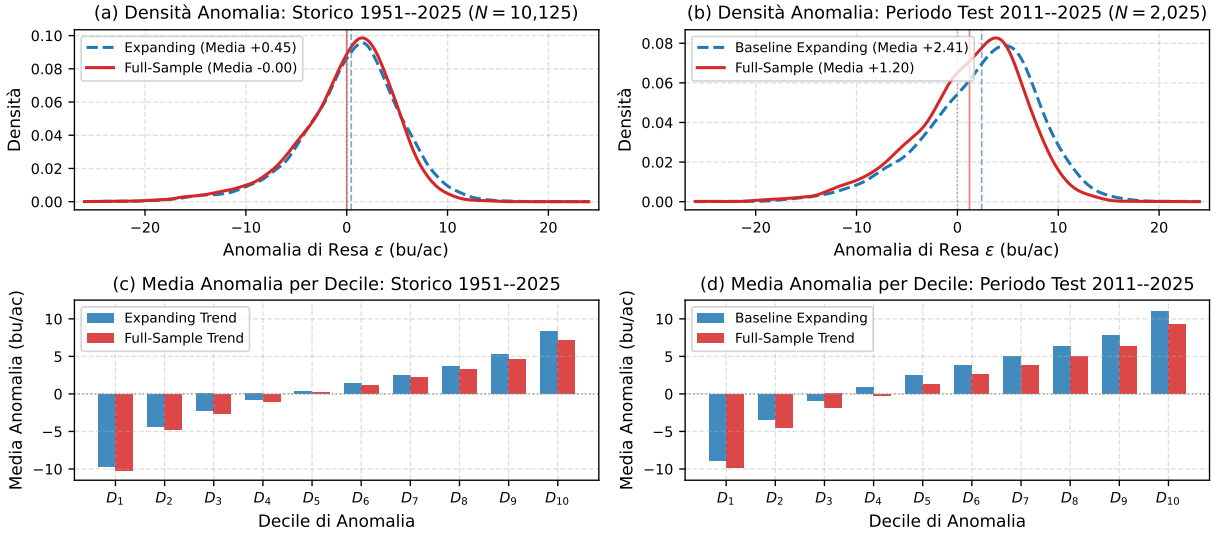


Figure 2: Distribuzione delle anomalie per decile (Expanding vs Full-Sample): (a, b) densità empirica; (c, d) media per decile.

4. Errori di previsione e calibrazione per decile

Il risultato principale è che anche usando il trend oracolo totale la previsione nel decile peggiore (D_1) si attesta in media a -2.85 bu/ac a fronte di un crollo reale di -9.81 bu/ac (errore residuo di sovrastima di $+6.96$ bu/ac, contro -2.14 bu/ac previsti su -8.82 bu/ac reali nel trend baseline expanding con errore di $+6.46$ bu/ac, Tabella 3 e Figura 3).

Questo dimostra che la contrazione nelle annate peggiori non è un difetto di detrending, ma riflette le proprietà statistiche della stima: poiché le variabili meteo a livello di contea spiegano circa un terzo della varianza ($R^2 \approx 0.32$), qualsiasi modello ottimizzato con perdita quadratica contrae fisiologicamente la previsione dell'anomalia verso lo zero ($\hat{\epsilon} \approx 0.32 \times (-10) \approx -3.2$ bu/ac). La quota residua rappresenta rumore locale non meteorologico.

Table 3: Previsione media dell'anomalia per decile ($\bar{\hat{\epsilon}}$, bu/ac) vs anomalia osservata ($\bar{\epsilon}$) a chiusura raccolto $H = 1^*$. In grassetto la specificazione con previsione più vicina all'osservato.

	Osservato $\bar{\epsilon}$		**ElasticNet** $\bar{\hat{\epsilon}}$		**XGBoost** $\bar{\hat{\epsilon}}$		**LSTM** $\bar{\hat{\epsilon}}$		**Ensemble** $\bar{\hat{\epsilon}}$		**Media Modelli** $\bar{\hat{\epsilon}}$	
Decile	**Base**	**Full**	**Base**	**Full**	**Base**	**Full**	**Base**	**Full**	**Base**	**Full**	**Base**	**Full**
D_1 (Crollo)	-8.82	-9.81	-2.13	**-3.17**	**-1.59**	-2.26	**-2.51**	-2.93	**-2.32**	-3.05	**-2.14**	-2.85
D_2	-3.43	-4.48	**-0.83**	-1.37	**-0.43**	-1.10	**-0.90**	-1.68	**-0.86**	-1.53	**-0.76**	-1.42
D_3	-0.93	-1.87	**-0.24**	-0.80	**-0.19**	-0.51	**-0.15**	-0.94	**-0.20**	-0.87	**-0.20**	-0.78
D_4	+0.92	-0.17	**+0.70**	+0.18	**+0.60**	+0.15	+0.80	**-0.05**	**+0.76**	+0.06	**+0.71**	+0.09
D_5	+2.48	+1.29	+1.05	**+0.50**	+0.84	**+0.33**	+0.91	**+0.20**	+0.98	**+0.35**	+0.94	**+0.35**
D_6	+3.80	+2.64	+1.50	**+1.09**	+1.29	**+0.82**	+1.44	**+0.81**	+1.47	**+0.95**	+1.43	**+0.92**
D_7	+5.03	+3.83	+1.83	**+1.21**	+1.84	**+1.00**	+1.79	**+0.81**	+1.81	**+1.01**	+1.82	**+1.00**
D_8	+6.29	+4.98	+2.00	**+1.62**	+1.81	**+1.47**	+1.87	**+1.17**	+1.94	**+1.40**	+1.91	**+1.41**
D_9	+7.78	+6.38	+2.20	**+1.66**	+2.01	**+1.52**	+2.26	**+1.23**	+2.23	**+1.45**	+2.17	**+1.46**
D_{10} (Picco)	+11.02	+9.24	+2.87	**+2.26**	+2.33	**+1.82**	+2.44	**+1.08**	+2.66	**+1.67**	+2.57	**+1.71**
Bias Medio	—	—	-1.52	**-0.88**	-1.56	**-0.88**	-1.62	**-1.23**	-1.57	**-1.06**	-1.57	**-1.01**
MAE	—	—	3.51	**3.12**	3.76	**3.40**	3.54	**3.38**	3.53	**3.25**	3.59	**3.29**
RMSE	—	—	4.31	**3.84**	4.58	**4.17**	4.35	**4.21**	4.33	**4.02**	4.39	**4.06**
Pearson r	—	—	**0.991**	0.988	0.984	**0.991**	**0.980**	0.961	**0.987**	0.979	**0.987**	0.982

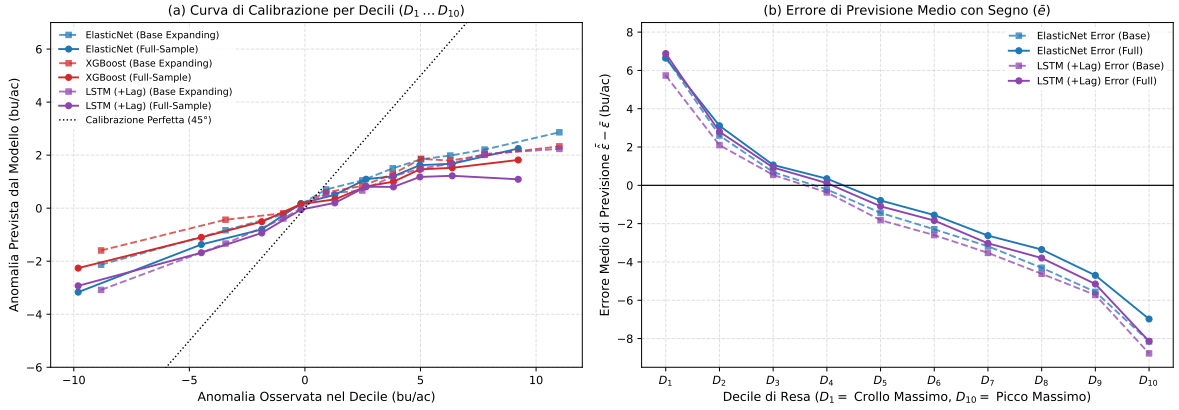


Figure 3: Calibrazione e residui per decile ($H = 1^*$, 2011–2025): (a) osservato vs previsto; (b) errore medio con segno.

5. Previsioni aggregate a livello regionale

Quando aggreghiamo le previsioni sulle 135 contee, gli errori locali si compensano (Tabella 4). Nello shock del 2012 la media dei modelli con il trend baseline prevede 43.59 bu/ac contro 43.55 bu/ac reale, catturando quasi perfettamente il crollo e facendo persino meglio del trend totale sia in errore medio (MAE 2.00 vs 1.81 bu/ac) sia in correlazione interannuale ($r = 0.943$ vs 0.928).

Table 4: Previsioni regionali aggregate di resa ($\bar{\hat{y}}$, bu/ac) sui 15 anni di test. In grassetto il valore più vicino al dato reale.

		Secular $\bar{\tau}$		ElasticNet		XGBoost		LSTM (+Lag)		Ensemble		Media Modelli	
Anno	**Reale**	**Base**	**Full**	**Base**	**Full**	**Base**	**Full**	**Base**	**Full**	**Base**	**Full**	**Base**	**Full**
2012	43.55	**47.62**	49.34	**43.80**	44.14	**44.69**	46.14	43.07	**43.78**	**43.44**	43.96	**43.75**	44.50
2011	46.47	**47.23**	48.86	**46.34**	48.04	45.69	**46.82**	45.38	**47.16**	**45.86**	47.60	**45.82**	47.40
2013	46.99	**47.79**	49.83	45.33	**46.89**	45.58	**47.29**	45.83	**48.14**	45.58	**47.52**	45.58	**47.46**
2019	50.66	**51.75**	52.74	**52.74**	53.31	**51.50**	52.08	52.06	**51.01**	52.40	**52.16**	52.18	**52.14**
2014	51.06	48.18	**50.31**	47.62	**48.93**	49.83	**50.96**	49.29	**50.09**	48.45	**49.51**	48.80	**49.87**
2015	52.74	48.79	**50.80**	50.64	**51.52**	50.77	**51.39**	50.71	**53.10**	50.67	**52.31**	50.70	**52.08**
2017	53.41	50.35	**51.77**	**53.57**	54.44	52.36	**53.12**	51.95	**54.26**	**52.76**	54.35	52.66	**54.04**
2020	55.75	52.15	**53.22**	52.99	**53.28**	52.99	**53.46**	**54.25**	51.89	**53.62**	52.59	**53.46**	52.81
2024	55.89	54.98	**55.16**	57.85	**57.81**	57.31	**57.26**	**55.70**	57.03	**56.77**	57.42	**56.91**	57.38
2018	56.23	50.99	**52.25**	53.75	**54.33**	53.54	**54.00**	53.85	**54.71**	53.80	**54.52**	53.73	**54.39**
2016	56.81	49.47	**51.28**	53.56	**54.26**	52.35	**53.19**	52.47	**52.80**	53.01	**53.53**	52.85	**53.45**
2022	57.14	53.66	**54.19**	53.85	**54.18**	**54.94**	54.84	55.57	**56.17**	54.71	**55.17**	54.77	**55.09**
2023	57.57	54.33	**54.67**	55.97	**56.18**	55.93	**56.39**	55.27	**56.33**	55.62	**56.25**	55.70	**56.29**
2025	58.00	55.51	**55.64**	55.36	**55.39**	56.13	**56.37**	**56.75**	52.53	**56.05**	53.96	**56.07**	54.56
2021	59.50	52.82	**53.70**	55.67	**55.82**	54.74	**55.30**	**55.39**	54.31	**55.53**	55.07	**55.33**	55.12
MAE	—	3.31	**2.95**	2.11	**1.92**	2.02	**1.68**	**1.80**	1.87	1.92	**1.86**	1.93	**1.81**
RMSE	—	3.84	**3.35**	2.40	**2.13**	2.33	**2.05**	**2.12**	2.55	**2.19**	2.24	2.21	**2.14**
Pearson r	—	0.789	**0.826**	**0.915**	0.914	0.933	**0.938**	**0.958**	0.882	**0.946**	0.915	**0.945**	0.928

6. Andamento lungo gli orizzonti previsivi

Anche guardando l'evoluzione mese per mese durante la stagione (Figura 4), il comportamento e la gerarchia dei modelli non cambiano tra i due trend: il segnale meteo compare ad agosto ($H = 3$) e i modelli migliori restano stabilmente l'Ensemble e l'LSTM.

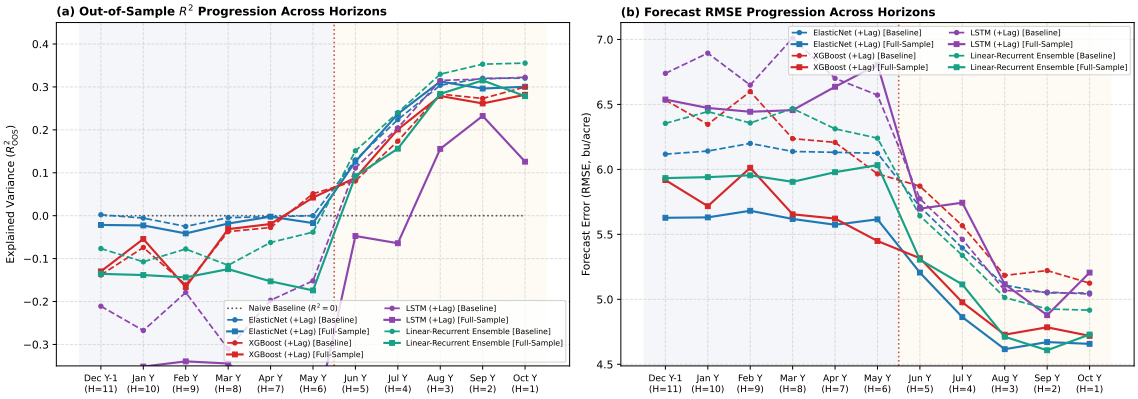


Figure 4: Progressione delle performance lungo gli orizzonti previsivi ($H = 11 \ldots 1$): R^2_{OOS} e RMSE (2011–2025).